Текущее состояние проекта

Сервис квартального планирования команд и звездной карты

Отчет на 17 сентября 2026 года
Документ для синхронизации команды перед продолжением разработки.

Краткий итог

Создан и проверен расчетный фундамент решения. Программа загружает исходный Excel, выделяет шесть предметных таблиц, нормализует роли, проверяет качество данных и рассчитывает базовые ресурсы команд. Квартальный планировщик, граф зависимостей, Bus Factor, пересчет по факту и пользовательский интерфейс пока не реализованы.

Готово	Проверено	Следующий шаг
Импорт, нормализация, валидация, ресурсы	10 автоматических тестов	Граф зависимостей

Что уже умеет программа

- Находит блоки Tasks, Spent_time_roles, Estimates, Task_dependencies, Engineers_profiles и Team_history на одном Excel-листе.
- Извлекает 45 задач, 307 ненулевых требований к ролям, 24 записи фактических часов, 34 строки распределения инженеров, 12 записей истории команд и 16 исходных зависимостей.
- Приводит варианты названий ролей к единому виду.
- Формирует структурированный отчет об ошибках и предупреждениях исходных данных.
- Рассчитывает SP-емкость команд, доступные часы и остаток работ по каждой роли.
- Запускается из корня проекта командой python -m src.main; тесты запускаются командой python -m pytest -q.

1. Реализованный конвейер данных

Текущий поток обработки построен последовательно. Каждый следующий этап получает уже очищенные результаты предыдущего.

```
Excel -> поиск блоков -> импорт таблиц -> нормализация ролей -> валидация -> расчет ресурсов -> диагностический отчет
```

Этап	Что реализовано	Статус
Импорт Tasks	Задачи, инициативы, команды, статусы, SP и трудозатраты	Готово
Импорт Estimates	Матрица ролей преобразована в формат task_id / role / hours	Готово
Импорт факта	Часы по ролям для задач InProgress	Готово
Импорт инженеров	Команды, роли, грейды, навыки, capacity_rate	Готово
Импорт истории	Фактическая velocity и исходный план SP	Готово
Импорт зависимостей	16 строк прочитаны с учетом смещенных заголовков	Готово
Нормализация	Три алиаса ролей вынесены в YAML-конфигурацию	Готово
Валидация	23 структурированные проблемы с кодами и уровнями	Готово
Расчет ресурсов	SP, часы команд, остатки InProgress	Готово

Структура кода

```
src/importer.py - чтение всех блоков Excel
src/normalizer.py - унификация ролей
src/validator.py - проверки качества данных
src/capacity.py - SP, часы и остаток работ
src/main.py - последовательный запуск конвейера
tests/test_pipeline.py - 10 проверок контрольных значений
config/aliases.yaml - словарь вариантов названий ролей
```

2. Проверенные результаты импорта

Показатель	Результат
Размер листа	179 строк x 53 столбца
Всего задач	45
Активных задач	37: 31 ToDo и 6 InProgress
Завершенных задач	8 Done
Инициатив PRODF	15
Команд	6
Ненулевых требований задача-роль	307
Задач в матрице сметы	52
Записей фактических часов	24 по 6 задачам
Фактически затрачено	525 часов
Строк распределения инженеров	34
Уникальных инженеров	30
Инженеров в двух командах	4
Записей истории команд	12
Строк зависимостей	16

Разделенные между командами инженеры

Инженер	Распределение
ENG-405	Team-L 0.5; Team-Alpha 0.5
ENG-406	Team-L 0.5; Team-Beta 0.5
ENG-419	Team-Platform 0.5; Team-K 0.5
ENG-426	Team-Alpha 0.5; Team-Delta 0.5

3. Качество исходных данных

Итог валидатора: 5 ошибок, 18 предупреждений, 23 проблемы всего.

Тип	Количество	Смысл
ERROR	5	Зависимости ссылаются на отсутствующие задачи SRV-4013, 4014, 4015, 4016 и 4019
WARNING	7	Сметы SRV-4013 - SRV-4019 не имеют соответствующих строк в Tasks
WARNING	4	estimated_hh не совпадает с суммой часов по ролям
WARNING	1	Пара SRV-4015 -> SRV-4016 повторяется дважды
WARNING	6	Требуются роли, которых нет ни у одного инженера

Расхождения трудозатрат

Задача	estimated_hh	Сумма ролей
DB-203	80	72
MOB-7011	180	165
ONK-2475	276	256
SRV-4012	240	270

Роли без инженеров

Аналитик 1С; Архитектор 1С; Разработчик 1С; Руководитель проекта; Специалист поддержки; Специалист поддержки 1С.

Важно: это не сбой программы. Это найденный дефицит исходных данных или ресурсов, который должен быть отражен в рисках и объяснениях будущего планировщика.

4. Расчет ресурсов

SP и человеко-часы учитываются как разные ограничения. SP отражают историческую производительность команды. Часы отражают физическую доступность конкретных ролей.

SP на спринт = средняя фактическая velocity x 0.8
Часы инженера на спринт = 80 x capacity_rate

Команда	SP / спринт	SP / квартал	Часы / спринт
Team-Alpha	10.8	64.8	240
Team-Beta	8.4	50.4	200
Team-Delta	7.6	45.6	200
Team-K	12.8	76.8	360
Team-L	8.0	48.0	960
Team-Platform	7.2	43.2	440

Остаток задач InProgress

Задача	Смета	Затрачено	Осталось
DB-202	324	77	247
KP-3898	194	32	162
MOB-7011	165	165	0
MP-102	186	102	86
SRV-4011	160	30	130
SRV-4041	220	119	141

Остаток считается отдельно по каждой роли. Перерасход одной роли не уменьшает работу другой роли. Поэтому для MP-102 и SRV-4041 общий остаток не равен простому вычитанию итоговых часов.

5. Проверка и состояние репозитория

Проверка	Результат
Размер исходного листа	Пройдено
Число задач и статусы	Пройдено
Смета и лишние задачи	Пройдено
Фактические часы	Пройдено
Инженеры и совместители	Пройдено
История и SP-емкость	Пройдено
Импорт зависимостей	Пройдено
Отчет валидатора	Пройдено
Доступные часы команд	Пройдено
Остаток InProgress	Пройдено

Последний запуск: 10 passed in 0.59s.

Git: ветка main, рабочее дерево чистое, 10 локальных коммитов сверх origin/main. Отправка в GitLab отложена командой до следующего рабочего дня.

Технический долг, который уже виден

- requirements.txt сейчас пустой, хотя зависимости установлены в локальном .venv. Перед передачей проекта его нужно заполнить.
- Направление связей depends on пока принято временно: первый task_id блокирует второй. Требуется подтверждение организаторов.
- Нет явного поля required_skills для задач, поэтому технологическое соответствие пока невозможно проверить строго.
- Дата начала квартала и формат загрузки факта спринта пока не определены.

6. Что остается сделать

Приоритет	Этап	Результат
1	Граф зависимостей	45 узлов; фильтрация некорректных связей; поиск циклов; блокеры задач
2	Дефицит ролей	Сравнение остатка каждой задачи с доступностью ролей команды
3	Базовый планировщик	Распределение задач по 6 спринтам с учетом SP, часов и зависимостей
4	Объяснения	Структурированные причины включения, переноса и блокировки
5	Звездная карта	Профили, навыки, роли, доступность, Bus Factor
6	Факт и пересчет	Baseline, actual, forecast; пересчет будущих спринтов
7	Риски и KPI	Срыв квартала, каскад, дефицит роли, Predictability, Say/Do
8	Интерфейс	Загрузка файла, план, риски, ресурсы, профили
9	README и деплой	Воспроизводимый запуск и работающий сервис

Точка продолжения завтра: создать src/dependencies.py, построить ориентированный граф только из существующих задач и проверить 45 узлов, 12 корректных связей, 4 некорректные записи, 0 циклов и 10 заблокированных задач.

Вопросы организаторам

- Какова дата начала квартала и дата текущего среза?
- Могут ли специалисты работать над задачами другой команды?
- Каково точное направление строк с типом depends on?
- Откуда брать обязательные технологии задачи?
- Как учитывать SP многоспринтовой задачи?
- Означает ли большее значение rung более высокий приоритет?
- Что делать с задачами, которые есть в смете, но отсутствуют в Tasks?
- Как должен выглядеть файл факта очередного спринта?

Вывод: проект уже содержит проверенный расчетный фундамент, но еще не является готовым MVP. Следующая цель - получить первый корректный план одной команды, а затем распространить алгоритм на весь квартал.